

數位創客藍圖：打造 你的專屬分類器

- 任務目標：將生活中的混亂，轉化為 Scratch 互動程式。
- 挑戰時間：90 分鐘。
- 準備工具：邏輯思考、科學證據、以及發現錯誤的勇氣。

首席工程師
準備上線



真實世界的問題：不夠聰明的機器

USER INTENT



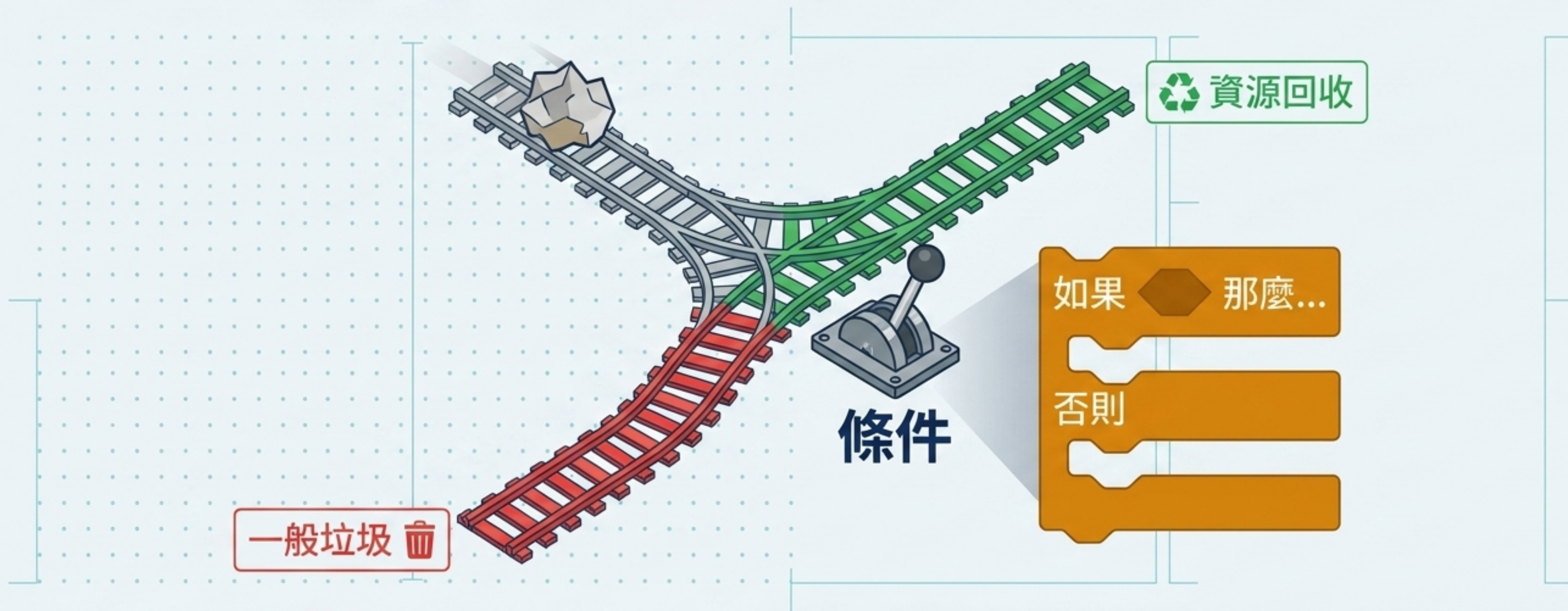
MACHINE FAILURE



情境：一台只會看「形狀」的回收桶，把蘋果核當成了塑膠寶特瓶。

核心提問：電腦運算速度很快，但它真的「聰明」嗎？如果我們只給它一條簡單的規則，會發生什麼災難？

核心概念：電腦決策的軌道切換器



規則引擎：電腦不會自己思考，它依靠工程師設定的「如果/那麼」來切換軌道。這叫做「規則式分類器」(Rule-Based Classifier)。

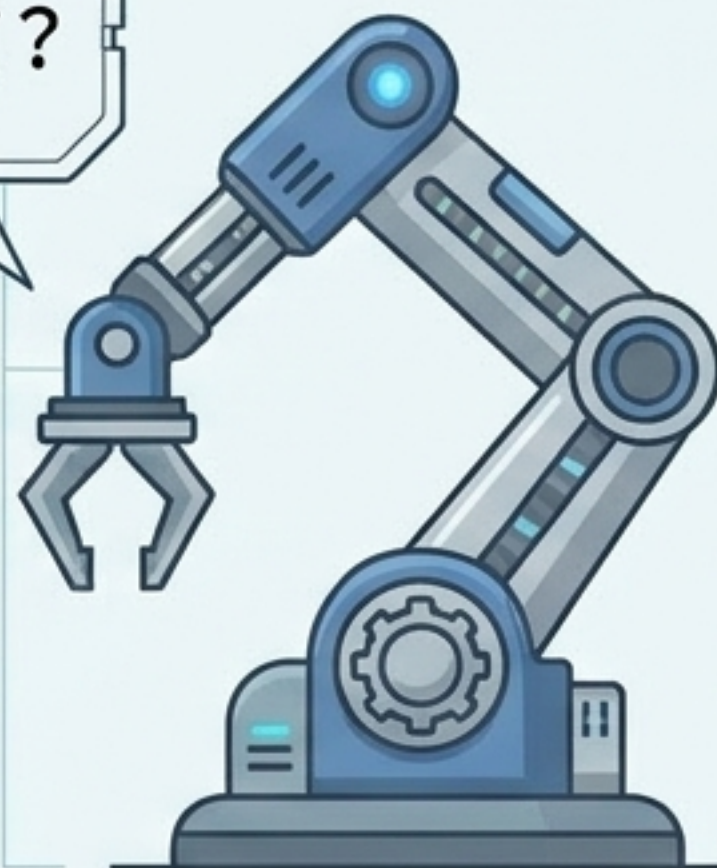
第一節任務：建立 V1 分類原型

規則一：
如果是塑膠材質，
就判定為資源回
收。

規則二：
否則，就判定為
一般垃圾。

請問這是什麼材質？

詢問...並等待



工程師的第一步：設計一個能分辨兩種物品的系統（例如：可回收 / 不可回收）。
你的挑戰：在 Scratch 中運用「詢問」與「如果/那麼」積木，完成第一版互動。

45 分鐘檢查點：尋找科學證據

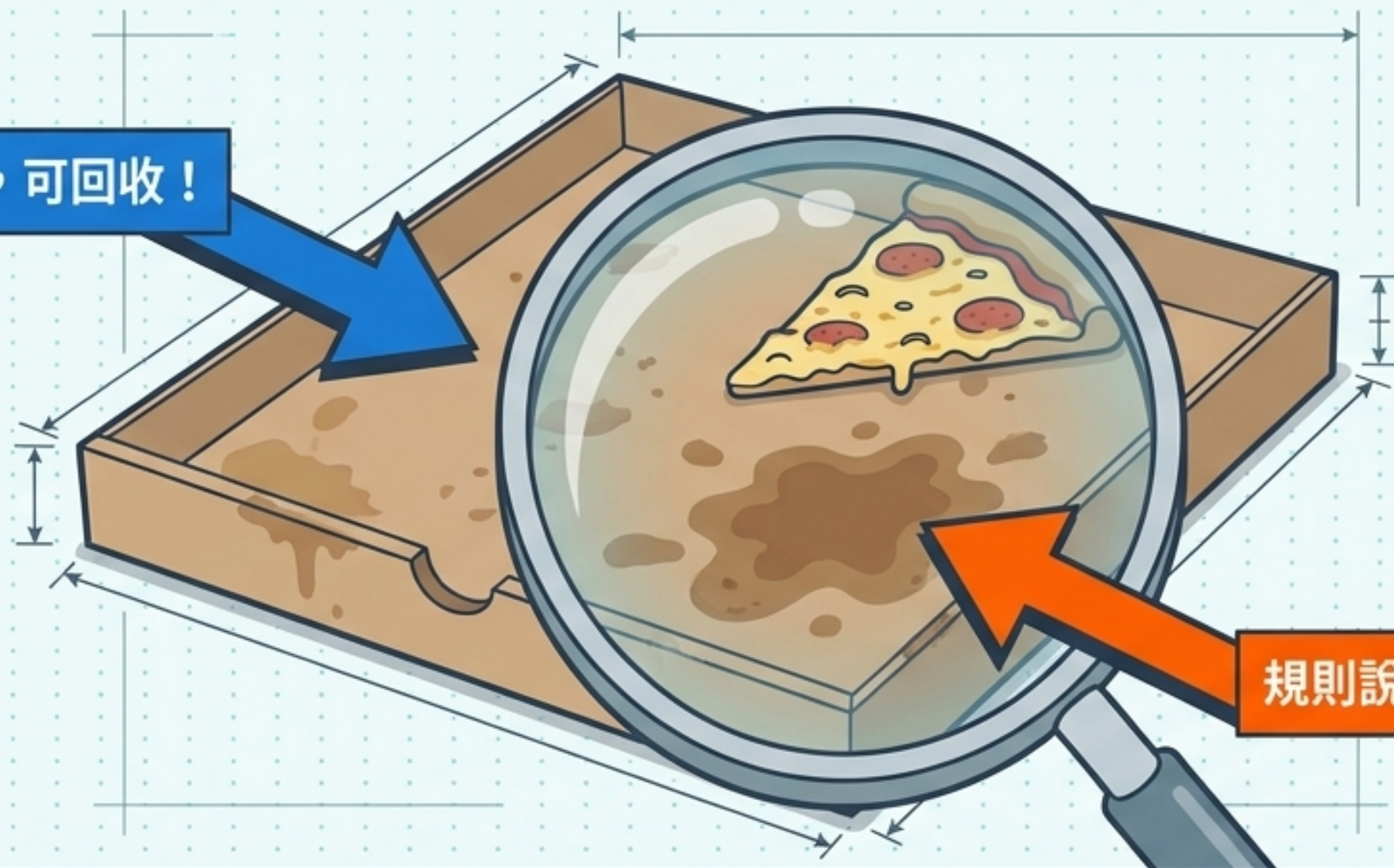
證據優先

測試輸入 (Input)	預期結果 (Expected)	實際結果 (Actual)	是否通過？ (Passed?)
乾淨寶特瓶	資源回收	資源回收	✓ 通過
碎紙片	一般垃圾	一般垃圾	✓ 通過
吃剩的便當盒	一般垃圾	資源回收	✗ 失敗

測試精神：不要只猜測程式會成功。輸入正常的案例，紀錄系統真實的反應，讓證據說話！

系統漏洞：容易誤判的「邊界案例」

規則說：紙類，可回收！



規則說：食物殘渣，不可回收！

什麼是邊界案例 (Edge Case)？

當一個物品同時符合兩條規則，或者兩條都不符合時，原本的「如果/那麼」軌道就會當機！這就是現實世界的複雜之處。

兩種人工智慧的對決：規則 vs. 學習

規則式系統
(Rule-Based)



資料學習式系統
(Machine Learning)



它是怎麼學會的？

人類寫下精確的判斷條件。

AI 觀察成千上萬個範例找出規律。

最適合用在...

簡單、明確、有固定答案的問題。

混亂、複雜、難以定義邊界的問題。

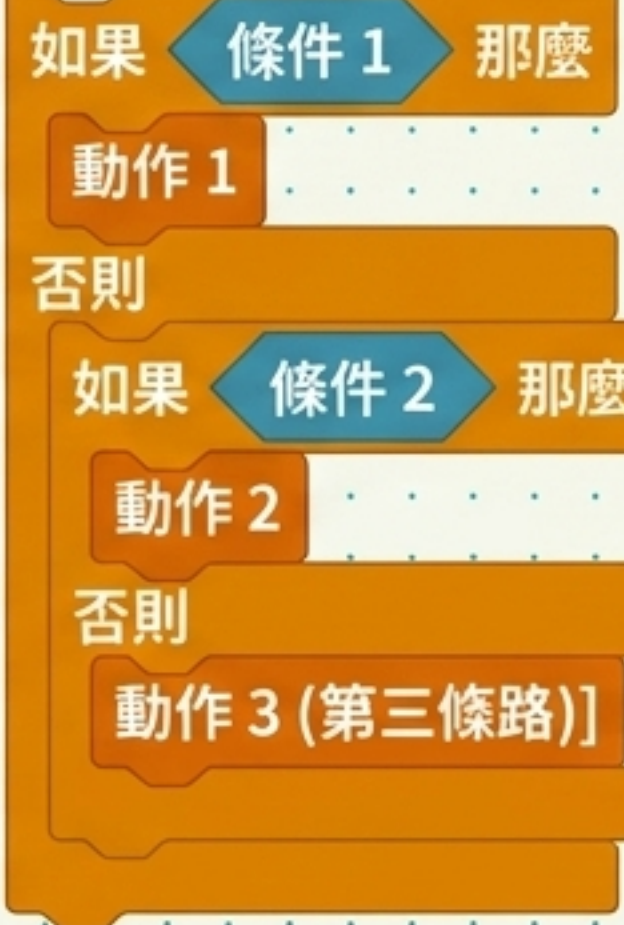
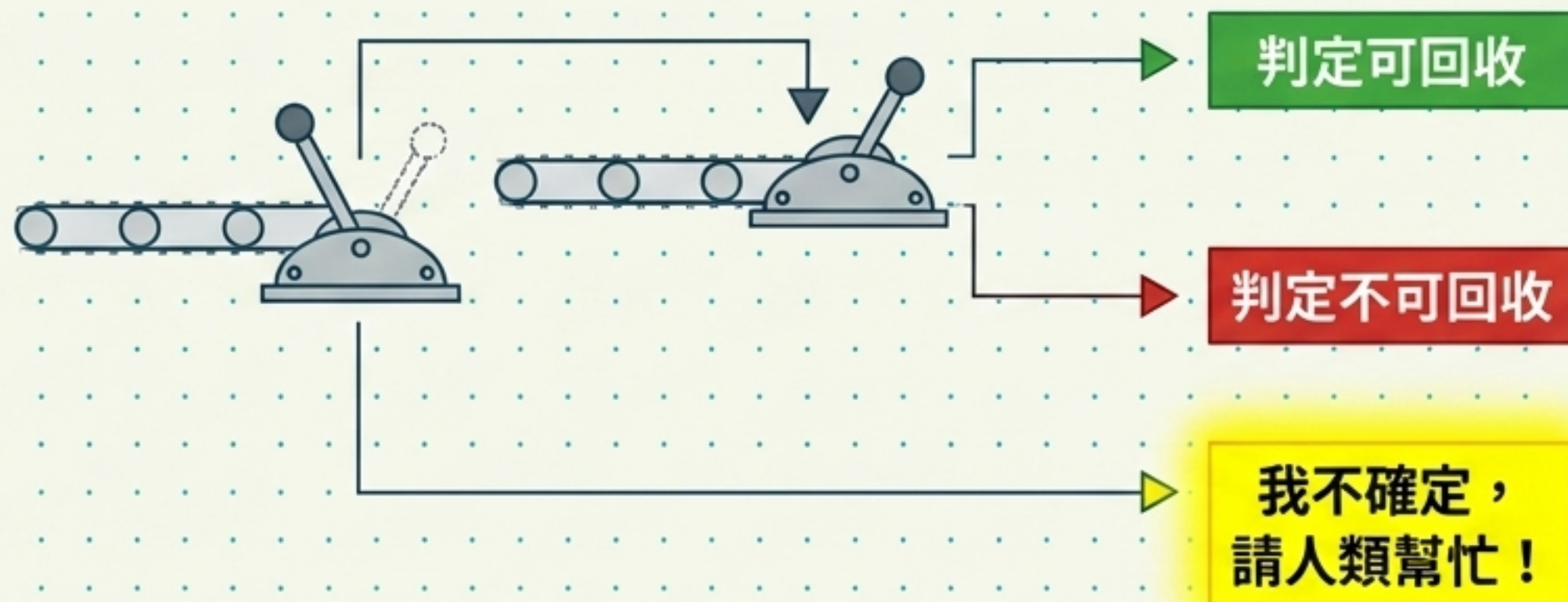
當它失敗時...

因為工程師的規則互相衝突。

因為看過的範例資料有偏見。

工程師的洞察：你的 V1 系統是「規則式」的。當現實世界比規則更複雜時，我們該怎麼辦？

第二節實作：升級 V2 系統與「第三條路」



最高級的智慧：好的工程師不只會寫完美的規則，更會設計系統在「遇到邊界案例」或「證據不足」時，坦承自己不知道。

任務：加入第二條判斷條件與「我不確定」的機制，完成你的 V2 升級版！

使用者測試：靜默觀察法 (Silent Test)



只能觀察

「創造者 (你)」



「使用者 (老師)」

測試規則：讓老師親自操作你的 Scratch 系統。你不可以開口解釋「你要按這裡啦！」或「你輸入錯了！」

你的任務：默默觀察。如果使用者卡住了，那就是介面需要改進的設計問題（可用性問題）。記錄下一個你觀察到的問題。

離堂反思：工程師的最終報告

V2 系統結案報告

專案代號：首席工程師的 V2 分類器

我的系統現在已經可以完美處理：明確的乾淨紙張與純塑膠材質。

我的系統目前還無法處理的挑戰是：多種材質混合的複雜物品。

今日最大發現：原來系統坦承「不知道」也是一種高級的智慧。



請確認你的 Scratch 專案已命名並儲存。任務完成！